



EXERCÍCIOS - PROBABILIDADE

1) Júlia vai ao mercado com o objetivo de comprar algo para embalar seus alimentos. As opções disponíveis são:

- Filme de plástico PVC;
- Pote de plástico PP;
- Saquinho comum de plástico PE;
- Saquinho ZipLock de plástico PEBD;
- Saquinho de papel;
- Pote de vidro.

a) Se Júlia escolher um item ao acaso, qual é a probabilidade de ela levar algum tipo de plástico? E dentre estes, qual é a probabilidade da escolha ser especificamente o filme de PVC?

b) Qual é a probabilidade de Júlia escolher um material que não seja plástico? E dentre estes, qual a probabilidade da escolha ser especificamente o pote de vidro?

c) Com base nessas probabilidades, você diria que o mercado favorece ou não escolhas mais sustentáveis? Justifique.

2) Rafael vai a uma lanchonete e precisa escolher os utensílios para sua bebida. As opções disponíveis são:

- Copo de plástico PS;
- Garrafa PET;
- Canudo plástico;
- Copo de papel;
- Copo biodegradável;
- Copo de vidro.

a) Qual é a probabilidade de Rafael escolher um item de plástico E em seguida escolher um item de vidro?

b) Se Rafael escolher um item ao acaso, qual é a probabilidade de ele escolher um copo de vidro OU um item de plástico?

c) Considerando que Rafael tinha opções sustentáveis disponíveis, por que você acha que o plástico ainda é tão escolhido no dia a dia?



EXERCÍCIOS - PROBABILIDADE

GABARITO

1) Júlia vai ao mercado com o objetivo de comprar algo para embalar seus alimentos. As opções disponíveis são:

- Filme de plástico PVC;
- Pote de plástico PP;
- Saquinho comum de plástico PE;
- Saquinho ZipLock de plástico PEBD;
- Saquinho de papel;
- Pote de vidro.

a) Se Júlia escolher um item ao acaso, qual é a probabilidade de ela levar algum tipo de plástico? E dentre estes, qual é a probabilidade da escolha ser especificamente o filme de PVC?

ALGUM TIPO DE PLÁSTICO

$$P(\text{plástico}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = 0,6666... \approx 66,7\%$$

ESPECIFICAMENTE PVC

$$P(\text{PVC} | \text{plástico}) = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$$

Isto é:

$$P(\text{PVC} | \text{plástico}) = \frac{P(\text{PVC})}{P(\text{plástico})} = \frac{1/6}{2/3} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

b) Qual é a probabilidade de Júlia escolher um material que não seja plástico? E dentre estes, qual a probabilidade da escolha ser especificamente o pote de vidro?

NÃO PLÁSTICO

$$P(\text{não plástico}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0,3333... \approx 33,3\%$$

ESPECIFICAMENTE VIDRO

$$P(\text{vidro} | \text{não plástico}) = \frac{1}{2} = 0,50 = 50\%$$

Isto é:

$$P(\text{vidro} | \text{não plástico}) = \frac{P(\text{vidro})}{P(\text{não plástico})} = \frac{1/6}{1/3} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

c) Com base nessas probabilidades, você diria que o mercado favorece ou não escolhas mais sustentáveis? Justifique.

Como 66,7% das opções disponíveis são plásticas e apenas 33,3% são alternativas mais sustentáveis, pode-se concluir que o mercado favorece escolhas plásticas, dificultando escolhas ambientalmente mais conscientes. Além disso, mesmo quando a pessoa já decidiu comprar plástico, ainda existe 25% de chance de ela acabar escolhendo PVC, um dos plásticos mais problemáticos ambientalmente.

2) Rafael vai a uma lanchonete e precisa escolher os utensílios para sua bebida. As opções disponíveis são:

- Copo de plástico PS;
- Garrafa PET;
- Canudo plástico;
- Copo de papel;
- Copo biodegradável;
- Copo de vidro.

a) Qual é a probabilidade de Rafael escolher um item de plástico E em seguida escolher um item de vidro?

EVENTOS

$$P(\text{plástico}) = 3/6 = 1/2$$

$$P(\text{vidro}) = 1/6$$

Como são independentes:

$$P = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12} = 0,08333... \approx 8,3\%$$

b) Se Rafael escolher um item ao acaso, qual é a probabilidade de ele escolher um copo de vidro OU um item de plástico?

EVENTOS

A = escolher vidro → 1 opção

B = escolher plástico → 3 opções

Como vidro não é plástico, não há interseção:

$$P(A \cup B) = \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{1+3}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = 0,666... \approx 66,7\%$$

c) Considerando que Rafael tinha opções sustentáveis disponíveis, por que você acha que o plástico ainda é tão escolhido no dia a dia?

Resposta pessoal
